

# Trabajo Práctico Nro. 3: Simulación Dirigida por Eventos

## Colisiones entre partículas

Matías Leporini   Camila Lee   Ana Negre

Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)  
72.25 - Simulación de Sistemas

28 de septiembre de 2026



# Introducción

# Modelo

## Partículas

$$\mathbf{r}_i(t + \Delta t) = \mathbf{r}_i(t) + \mathbf{v}_i(t) \Delta t \quad (1)$$

$$\mathbf{v}_i(t + \Delta t) = \mathbf{v}_i(t) \quad (2)$$

$$|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i| = r_i + r_j \quad (3)$$

## Colisiones

$$\mathbf{v}'_i = \mathbf{v}_i + \frac{J}{m_i} \mathbf{n} \quad (4)$$

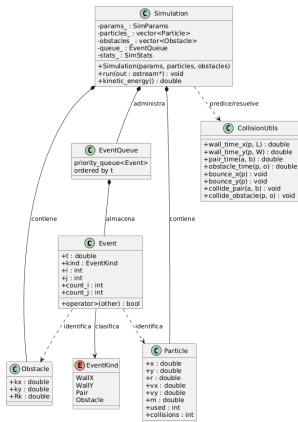
$$\mathbf{v}'_j = \mathbf{v}_j - \frac{J}{m_j} \mathbf{n} \quad (5)$$

$$J = \frac{2m_i m_j}{m_i + m_j} (\mathbf{v}_j - \mathbf{v}_i) \cdot \mathbf{n} \quad (6)$$

$\mathbf{n} = (\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i) / (r_i + r_j)$ : normal de contacto.  
Choques elásticos e instantáneos.

# Implementación

# Arquitectura del motor



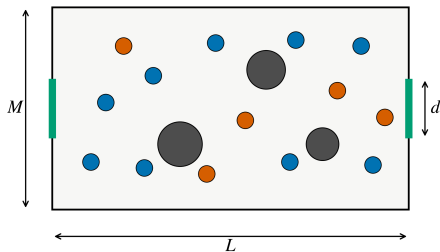
- Motor hecho en C++
- Cola con prioridad por tiempo de evento

# Simulación

```
1: Inicializar  $t$ , partículas y cola de eventos  $Q$ 
2: while  $Q \neq \emptyset$  y  $\text{TOP}(Q).t \leq t_{\text{máx}}$  do
3:    $e \leftarrow \text{POP}(Q)$ 
4:   if VÁLIDO( $e$ ) then
5:     Avanzar todas las partículas hasta  $e.t$ 
6:     Resolver  $e$  y actualizar velocidades
7:     Actualizar estadísticas y goles
8:     Recalcular eventos de las partículas afectadas
9:   else
10:    Descartar  $e$  (predicción obsoleta)
11:   end if
12: end while
```

# Simulaciones

# Sistema particular simulado



## Parámetros fijos

- $M = 0.68m$
- $L = 1.20m$
- $d = 0.20m$
- $r = 0.0175m$ , radio partículas
- $m = 0.025kg$ , masa partículas
- $|v_0| = 1$

## Parámetros variables

- $N$ , cantidad partículas
- Obstáculos



# Observables

## Observables primarios

- Parámetro de orden:

$$v_a(t) = \frac{1}{N_v} \left| \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i(t) \right|$$

0: desorden total. 1: polarización total.

- Coeficiente de difusión:

$$S(t) = \frac{|\mathcal{C}(t)|}{N}$$

$\mathcal{C}$ : mayor cluster; vecinos a distancia  $< r_c$  encadenados.

## Observables escalares

- Promedio en el estacionario, dentro de cada realización:

$$\langle v_a \rangle_{\text{realiz.}} = \langle v_a(t) \rangle_{t \geq t^*}$$

- Promedio entre las realizaciones:

$$\langle v_a \rangle = \langle \langle v_a \rangle_{\text{realiz.}} \rangle_{10 \text{ realiz.}}$$

- Ídem con  $S(t)$

Barra de error: desvío entre totalidad de puntos a partir  $t^*$

$t^*$  se fija en relación a la evolución temporal

# Resultados

# Tiempo de ejecución en función de N

$$\eta = 1 \times 10^{-1}, \rho = 4$$

`figs/stills/vicsek_rho4_eta0.1/tmid.png`



$$\eta = 5, \rho = 4$$

`figs/stills/vicsek_rho4_eta5.0/tmid.p`



# Tiempo de ejecución en función de N

*falta la figura*

## Parámetros

- TP2:  $L = 10$ ,  $r_c = 1$
- TP1:  $L = 20$ ,  $M = 13$   
 $0.23 \leq r_i \leq 0.26$
- 10 realizaciones ambos, 10000 pasos

Razón TP2/TP1: 1.35 – 1.78

Observable: tiempo *solo una* búsqueda vecinos.

# Tiempos de ejecución del CIM

*falta la figura*

## Parámetros

- TP2:  $L = 10$ ,  $r_c = 1$
- TP1:  $L = 20$ ,  $M = 13$   
 $0.23 \leq r_i \leq 0.26$
- 10 realizaciones ambos, 10000 pasos

Razón TP2/TP1: 1.35 – 1.78

Observable: tiempo *solo una* búsqueda vecinos.

# Configuración elegida

*falta la figura*

## Parámetros

- TP2:  $L = 10$ ,  $r_c = 1$
- TP1:  $L = 10$ ,  $M = 10$
- Ambos partículas puntuales
- 10 realizaciones ambos, 10000 pasos

Razón TP2/TP1: 1.03 – 1.20

Observable: tiempo *solo una* búsqueda vecinos.

# Conclusiones

Muchas gracias